

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ CHÍ
MINH
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
FILMLAB - HỆ THỐNG QUẢN LÝ
PHIM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn B - MSSV: 12345678
2. Trần Thị C - MSSV: 87654321
3. Lê Văn D - MSSV: 13579246

Lớp: 123456

Khóa: 2024-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án này tập trung vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống **FilmLab** - một nền tảng quản lý và phân phối phim trực tuyến.

Mục tiêu

Xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh cho FilmLab, bao gồm:

- Thiết kế mức khái niệm (ERD)
- Thiết kế mức logic (chuẩn hóa đến 3NF)
- Thiết kế mức vật lý trên PostgreSQL
- Xây dựng từ điển dữ liệu chi tiết
- Viết các truy vấn SQL cho nghiệp vụ cốt lõi

Phạm vi

Hệ thống quản lý các đối tượng:

- Quản lý phim, diễn viên, đạo diễn, thể loại
- Quản lý người dùng và gói đăng ký
- Quản lý đánh giá, bình luận
- Quản lý lịch sử xem phim
- Quản lý danh sách yêu thích

Kết quả đạt được

- Mô hình ERD với 12+ thực thể và các mối quan hệ
- 12 bảng trong cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa 3NF
- 20+ truy vấn SQL cho các nghiệp vụ chính
- Tài liệu thiết kế đầy đủ 9 chương

Công nghệ sử dụng

- DBMS: PostgreSQL 15+
- Ngôn ngữ: SQL, L^AT_EX

Từ khóa: FilmLab, Cơ sở dữ liệu, ERD, PostgreSQL, Thiết kế CSDL, SQL.

Mục lục

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
1 GIỚI THIỆU	6
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	6
1.2 Mục tiêu của đồ án	7
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	7
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	7
1.3 Phạm vi và giới hạn	7
1.4 Phương pháp thực hiện	7
1.5 Cấu trúc báo cáo	8
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	9
2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi	9
2.2 Nhóm dữ liệu và thực thể trung tâm	10
2.3 Quy tắc nghiệp vụ và toàn vẹn dữ liệu	10
2.4 Yêu cầu phi chức năng đối với cơ sở dữ liệu	11
2.4.1 User & Film Lab Management	11
2.4.1.1 User Management	11
2.4.1.2 Role and Permission Management	11
2.4.1.3 Film Lab Management	12
2.4.1.4 Film Lab Service Management	12
2.4.1.5 Data Relationships for User and Film Lab Manage- ment	13
2.4.2 Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch	13
2.4.2.1 Quản lý kho lưu trữ ảnh phim số	13

2.4.2.2	Quản lý Chợ giao dịch	14
2.4.3	Yêu cầu phân hệ Quản lý Tri thức & Tích hợp AI (P5: Knowledge & AI Integration)	15
2.4.3.1	Mối quan hệ dữ liệu trong phân hệ P5	16
3	THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM	17
3.1	Nguyên tắc mô hình hóa	17
3.2	Danh mục thực thể sơ bộ	17
3.3	Quan hệ và cardinality quan trọng	18
3.4	ERD tổng quan sơ bộ	19
3.5	Quy ước dữ liệu chung	19
3.6	P2 – User & Film Lab Management	19
3.6.1	Phạm vi của module	19
3.6.2	Các thực thể chính	19
3.6.2.1	Thực thể <code>users</code>	19
3.6.2.2	Thực thể <code>roles</code>	20
3.6.2.3	Thực thể <code>user_roles</code>	21
3.6.2.4	Thực thể <code>film_labs</code>	21
3.6.2.5	Thực thể <code>lab_services</code>	22
3.6.3	Các mối quan hệ và cardinality	22
3.6.4	Vai trò của module P2 trong mô hình tổng thể	23
3.7	P4 – Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch	23
3.7.1	Các thực thể của Kho lưu trữ ảnh phim số	23
3.7.2	Các mối quan hệ của Kho lưu trữ ảnh phim số	24
3.7.3	Các thực thể của Chợ giao dịch	24
3.7.4	Các mối quan hệ của Chợ giao dịch	25
3.7.5	Vai trò của module P4 trong mô hình tổng thể	25
4	THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA	26
4.1	Miền dữ liệu dùng chung	26
4.2	Lược đồ quan hệ Core Domain	26
4.3	Quan hệ và quy tắc tham chiếu	28
4.4	Kiểm tra chuẩn hóa đến 3NF	28

4.5	Điểm tích hợp cần cross-review	29
4.6	Từ điển dữ liệu phân hệ P5: Knowledge & AI Integration	29
4.6.1	Bảng <code>articles</code> (Bài viết kiến thức & Hướng dẫn)	29
4.6.2	Bảng <code>user_interactions</code> (Dữ liệu hành vi phục vụ AI gợi ý)	29
5	KỊCH BẢN SQL	31
	Tài liệu tham khảo	31

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhiếp ảnh phim đang được quan tâm trở lại trên thế giới và tại Việt Nam. Nhu cầu tráng phim, scan, in ảnh và lưu trữ ảnh số vì thế ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc trao đổi giữa người chụp và các Film Lab hiện vẫn chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc điện thoại. Thông tin về dịch vụ, giá, thời gian xử lý và trạng thái đơn hàng bị phân tán, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, so sánh và theo dõi dịch vụ.

Về phía Film Lab, nhiều quy trình như tiếp nhận cuộn phim, cập nhật công đoạn xử lý, giao file scan và quản lý khách hàng vẫn được thực hiện thủ công. Cộng đồng nhiếp ảnh phim cũng chưa có một hệ sinh thái thống nhất để chia sẻ kiến thức, trao đổi thiết bị và quản lý bộ sưu tập ảnh phim số.

Vì vậy, đề tài lựa chọn thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng kết nối Photographer, Film Lab, Photography Expert và Delivery Partner, đồng thời hỗ trợ Marketplace, Digital Film Archive và các chức năng AI. Cơ sở dữ liệu thống nhất là nền tảng để số hóa quy trình dịch vụ, bảo đảm dữ liệu xuyên suốt và hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.2 Mục tiêu của đề án

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhất quán, bảo toàn dữ liệu và đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của nền tảng FilmLab.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. Phân tích tác nhân, yêu cầu chức năng, phi chức năng và các Core Flow.
2. Xây dựng ERD tổng thể và xác định cardinality giữa các thực thể.
3. Chuyển mô hình khái niệm sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa tối thiểu đến 3NF.
4. Thiết kế vật lý trên PostgreSQL với constraint, index, audit và soft-delete.
5. Xây dựng Data Dictionary, script SQL và truy vấn mẫu kiểm chứng nghiệp vụ.
6. Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu có thể mở rộng cho tìm kiếm, gợi ý và trợ lý AI.

1.3 Phạm vi và giới hạn

Phạm vi dữ liệu gồm người dùng và RBAC; Film Lab và dịch vụ; đơn hàng và vòng đời xử lý phim; giao nhận và thanh toán; kho ảnh phim số; marketplace; knowledge/community; notification và dữ liệu hỗ trợ AI.

Đề án chỉ tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu, không triển khai đầy đủ giao diện, API hay mô hình AI. File ảnh dung lượng lớn được lưu tại cloud object storage; cơ sở dữ liệu quản lý URI và metadata. Tích hợp thanh toán, vận chuyển và AI được mô hình hóa ở mức dữ liệu.

1.4 Phương pháp thực hiện

Quy trình gồm phân tích yêu cầu, thiết kế khái niệm, thiết kế logic và chuẩn hóa, thiết kế vật lý PostgreSQL, xây dựng Data Dictionary và SQL, sau đó kiểm chứng

bằng truy vấn theo Core Flow. Thiết kế được cross-review theo module để phát hiện quan hệ thiếu và ràng buộc không nhất quán.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm chín chương: giới thiệu; phân tích yêu cầu; thiết kế khái niệm; thiết kế logic; thiết kế vật lý; từ điển dữ liệu; kịch bản SQL; truy vấn mẫu; và kết luận.

Chương 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi

Hệ thống gồm Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner và System Administrator. AI Assistant là thành phần hỗ trợ, truy cập dữ liệu theo quyền và ngữ cảnh của người dùng.

CF1: Khám phá Film Lab thông minh: tìm và so sánh Lab theo vị trí, định dạng phim, dịch vụ, giá, thời gian xử lý và đánh giá.

CF2: Đặt dịch vụ và nhận phim: tạo đơn, chọn tùy chọn tráng/scan/in và hình thức tự giao hoặc yêu cầu lấy phim.

CF3: Theo dõi vòng đời xử lý: ghi nhận các bước tiếp nhận, tráng, rửa, sấy, scan, hậu kỳ và kiểm tra chất lượng.

CF4: Giao file và kho phim số: công bố file scan, thông báo cho khách và lưu metadata trong Digital Film Archive.

CF5: Marketplace: đăng tin, tìm kiếm, mua bán/trao đổi thiết bị, theo dõi giao dịch và đánh giá người bán.

CF6: Tri thức và cộng đồng: xuất bản bài viết, thảo luận, workshop/photowalk và tạo nguồn tri thức cho AI.

2.2 Nhóm dữ liệu và thực thể trung tâm

- **Identity/RBAC:** users, roles, permissions, user_roles.
- **Lab/Catalog:** film_labs, lab_services, service_packages, lịch làm việc và công suất.
- **Order/Processing:** orders, order_items, film_rolls, processing_stages, lịch sử trạng thái và giao nhận.
- **Archive:** file scan, metadata ảnh, album, tag, film stock, camera và lens.
- **Marketplace:** product, category, listing, transaction và seller review.
- **Knowledge/AI:** article, event, comment, behavior log, AI chat, recommendation và notification.

2.3 Quy tắc nghiệp vụ và toàn vẹn dữ liệu

1. Email người dùng là duy nhất; tài khoản bị khóa không được tạo đơn hoặc tin đăng mới.
2. Film Lab phải có chủ sở hữu hợp lệ; dịch vụ được đặt phải đang hoạt động và thuộc Lab nhận đơn.
3. Mỗi order item tham chiếu một dịch vụ; giá được chốt tại thời điểm đặt và không được âm.
4. Trạng thái đơn chỉ chuyển theo vòng đời cho phép; mọi lần chuyển phải lưu người thực hiện và thời điểm.
5. File scan chỉ được công bố sau khi scan hoàn tất và phải truy vết được cuộn phim, đơn hàng, chủ sở hữu.
6. Review chỉ được tạo sau đơn hoặc giao dịch hợp lệ; lịch sử, thanh toán và giao dịch không bị xóa cứng.

2.4 Yêu cầu phi chức năng đối với cơ sở dữ liệu

Hệ thống cần bảo đảm toàn vẹn tham chiếu, RBAC, cô lập dữ liệu theo tenant, kết nối an toàn, audit, sao lưu/khôi phục và index cho tìm Lab, theo dõi đơn, tìm kiếm nội dung. Thời gian lưu theo UTC bằng `TIMESTAMPTZ`; file lớn nằm ngoài CSDL; dữ liệu AI phải truy vết được nguồn và người dùng liên quan.

2.4.1 User & Film Lab Management

2.4.1.1 User Management

The database must store and manage information about users participating in the FilmLab platform. The system supports multiple user roles, including Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner, and System Administrator.

The main user management requirements are:

- Store basic user information such as full name, email address, phone number, address, account status, and account creation time.
- Support user authentication and account management.
- Associate each user with an appropriate system role.
- Support role-based access control so that users can access functions according to their assigned roles.
- Maintain the current status of each user account, such as active, inactive, or suspended.
- Allow users to manage their personal profile information.

2.4.1.2 Role and Permission Management

The database must support role-based management of system users. Each user is assigned a role that determines the functions and resources that the user is authorized to access.

The main roles identified from the system requirements are:

- Photographer / Customer.
- Film Lab Owner.
- Photography Expert.
- Delivery Partner.
- System Administrator.

The database should allow roles to be managed independently from user accounts so that role information can be maintained consistently.

2.4.1.3 Film Lab Management

The system must store information about Film Labs participating in the platform. A Film Lab represents a service provider that offers film processing-related services to photographers.

The main Film Lab management requirements are:

- Store the Film Lab name and description.
- Store contact information such as phone number and email address.
- Store the physical address of the Film Lab.
- Associate a Film Lab with its owner.
- Maintain the current status of the Film Lab.
- Store the time when the Film Lab is registered on the platform.
- Support Film Lab approval by the System Administrator.

2.4.1.4 Film Lab Service Management

A Film Lab may provide multiple services to photographers. The database must therefore store information about the services offered by each Film Lab.

The main service management requirements are:

- Store the name of each service.

- Store a description of the service.
- Store the service price.
- Store the expected processing time.
- Maintain the current availability status of the service.
- Associate each service with the Film Lab that provides it.

Typical services may include film developing, film scanning, photo printing, and other film-processing services described in the system requirements.

2.4.1.5 Data Relationships for User and Film Lab Management

The database design must support the relationships between users, roles, Film Labs, and services.

The main relationships are:

- A role can be assigned to multiple users.
- Each user is associated with an appropriate system role.
- A user may own a Film Lab.
- A Film Lab has an owner.
- A Film Lab can provide multiple services.
- Each service belongs to a Film Lab.

These requirements provide the basis for designing the conceptual ERD and logical database schema for the User and Film Lab Management module.

2.4.2 Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch

2.4.2.1 Quản lý kho lưu trữ ảnh phim số

Cơ sở dữ liệu cần lưu trữ và quản lý các ảnh phim đã được số hóa sau khi quá trình tráng và quét phim tại Film Lab hoàn tất. Kho lưu trữ ảnh phim số cho phép người dùng truy cập, sắp xếp và quản lý lâu dài các ảnh đã được quét trên hệ thống.

Các yêu cầu dữ liệu chính của kho lưu trữ ảnh phim số bao gồm:

- Liên kết các ảnh phim đã số hóa với người dùng sở hữu tương ứng.
- Lưu thông tin về cuộn phim liên quan đến từng ảnh đã được quét.
- Lưu đường dẫn của file ảnh số để người dùng có thể xem và tải xuống khi cần.
- Lưu metadata của ảnh như loại phim, máy ảnh, ống kính và ngày chụp.
- Lưu thông tin về phương pháp xử lý phim và các thông số quét ảnh.
- Lưu thời gian tạo và thời gian cập nhật dữ liệu của ảnh.
- Hỗ trợ người dùng xem, sắp xếp và quản lý bộ sưu tập ảnh phim số cá nhân.

Các file ảnh số thực tế được lưu trữ trên dịch vụ lưu trữ đám mây. Cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn đến file cùng các thông tin metadata cần thiết để quản lý ảnh.

2.4.2.2 Quản lý Chợ giao dịch

Chợ giao dịch cho phép các thành viên trong cộng đồng đăng bán, mua hoặc trao đổi máy ảnh phim, ống kính, cuộn phim và các phụ kiện nhiếp ảnh. Cơ sở dữ liệu cần lưu trữ đầy đủ thông tin của các tin đăng và các giao dịch phát sinh giữa người mua và người bán.

Các yêu cầu dữ liệu chính của Chợ giao dịch bao gồm:

- Liên kết mỗi tin đăng với người dùng đăng bán tương ứng.
- Lưu thông tin của tin đăng như tiêu đề, mô tả sản phẩm, giá bán, tình trạng sản phẩm và trạng thái tin đăng.
- Phân loại sản phẩm theo các nhóm như máy ảnh phim, ống kính, film và phụ kiện nhiếp ảnh.
- Lưu hình ảnh minh họa cho các sản phẩm được đăng bán.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc các tin đăng theo thông tin sản phẩm, danh mục, giá và trạng thái.
- Lưu thông tin người mua và người bán trong các giao dịch phát sinh trên hệ thống.

- Theo dõi trạng thái của giao dịch từ khi được tạo cho đến khi hoàn thành hoặc bị hủy.
- Hỗ trợ lưu thông tin cần thiết để người mua và người bán có thể trao đổi trong quá trình giao dịch.

Dữ liệu của Chợ giao dịch được quản lý nhằm hỗ trợ việc mua bán và trao đổi thiết bị nhiếp ảnh một cách minh bạch và thuận tiện trong cộng đồng.

2.4.3 Yêu cầu phân hệ Quản lý Tri thức & Tích hợp AI (P5: Knowledge & AI Integration)

Phân hệ Quản lý Tri thức và Tích hợp AI đảm nhiệm việc xây dựng kho dữ liệu kiến thức nhiếp ảnh film, kết nối chuyên gia với cộng đồng, đồng thời cung cấp hạ tầng dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý (Recommendation Engine) và Trợ lý ảo AI (RAG Assistant).

Các yêu cầu chức năng chính bao gồm:

- **Quản lý Cơ sở tri thức (Knowledge Base):** Cho phép Chuyên gia nhiếp ảnh (Photography Experts) biên soạn, đăng tải, gắn thẻ danh mục cho các bài viết chia sẻ kỹ thuật, review máy ảnh, ống kính và các dòng film.
- **Tổ chức sự kiện cộng đồng:** Hỗ trợ chuyên gia tạo và quản lý các buổi Workshop, Photowalk offline cùng danh sách thành viên đăng ký tham gia.
- **Đánh giá và phản hồi (Reviews):** Cho phép người dùng đánh giá điểm (rating) và để lại nhận xét chi tiết sau khi trải nghiệm dịch vụ tại các Film Lab.
- **Thu thập dữ liệu hành vi (User Interactions):** Ghi nhận các hành động xem, tìm kiếm, lưu trữ dịch vụ của người dùng nhằm cung cấp tập dữ liệu đầu vào cho mô hình AI gợi ý Film Lab và loại film phù hợp.
- **Lưu vết hội thoại AI Assistant:** Lưu lại lịch sử câu hỏi và câu trả lời giữa người dùng với Trợ lý ảo AI để kiểm tra ngữ cảnh và cải thiện chất lượng mô hình RAG.

2.4.3.1 Mỗi quan hệ dữ liệu trong phân hệ P5

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các mối quan hệ logic giữa người dùng, bài viết, sự kiện, đánh giá và dữ liệu AI:

- Một người dùng (chuyên gia) có thể xuất bản nhiều bài viết khác nhau.
- Mỗi bài viết thuộc về một tác giả và có thể gắn với một danh mục cụ thể.
- Một người dùng có thể viết nhiều lượt đánh giá cho các Film Lab khác nhau.
- Một chuyên gia có thể tổ chức nhiều sự kiện; mỗi sự kiện có thể có nhiều người dùng đăng ký tham gia.
- Một người dùng có thể tạo ra nhiều nhật ký tương tác và các phiên hỏi đáp với AI Assistant.

Chương 3

THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM

3.1 Nguyên tắc mô hình hóa

Mô hình được chia theo module nhưng dùng chung thực thể `users`. Quan hệ nghiệp vụ được biểu diễn rõ cardinality; quan hệ nhiều–nhiều được giải quyết bằng thực thể kết hợp. Dữ liệu lịch sử được tách khỏi trạng thái hiện tại để vừa truy vấn nhanh vừa bảo đảm khả năng kiểm toán.

3.2 Danh mục thực thể sơ bộ

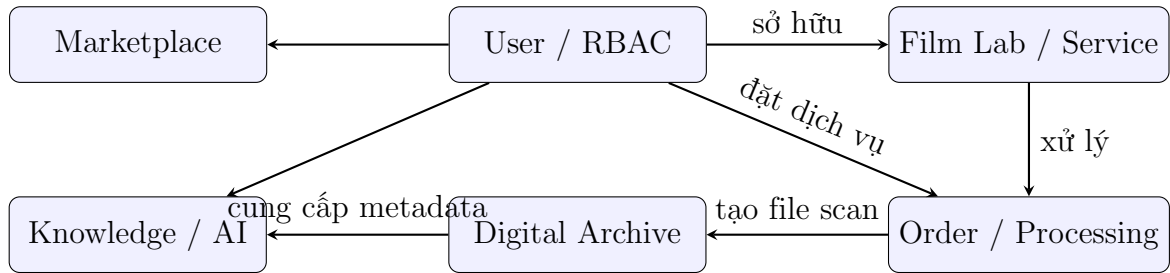
Module	Thực thể chính và vai trò
Identity/RBAC	<code>users</code> , <code>roles</code> , <code>permissions</code> , <code>user_roles</code> . Quản lý danh tính, hồ sơ và quyền truy cập.
Lab/Catalog	<code>film_labs</code> , <code>lab_services</code> , <code>service_packages</code> , <code>working_hours</code> , <code>lab_capacity</code> . Quản lý nhà cung cấp, danh mục dịch vụ và khả năng phục vụ.
Order/Processing	<code>orders</code> , <code>order_items</code> , <code>film_rolls</code> , <code>processing_stages</code> , <code>stage_logs</code> , <code>order_status_history</code> . Quản lý đơn hàng và vòng đời từng cuộn phim.
Archive	<code>scan_files</code> , <code>photo_metadata</code> , <code>albums</code> , <code>album_photos</code> , <code>tags</code> , <code>photo_tags</code> . Quản lý file quét, metadata và bộ sưu tập cá nhân.

Module	Thực thể chính và vai trò
Marketplace	products, product_categories, listings, marketplace_transactions, seller_reviews. Quản lý tin đăng và giao dịch thiết bị.
Knowledge/ Community	articles, knowledge_categories, comments, events, event_registrations. Quản lý nội dung và hoạt động cộng đồng.
AI/Integration	user_behavior_logs, recommendation_logs, ai_chat_histories, notifications, payment_transactions. Lưu dữ liệu tích hợp, kiểm toán và hỗ trợ AI.

3.3 Quan hệ và cardinality quan trọng

- users và roles là N–N qua user_roles; roles và permissions là N–N.
- Một user có thể sở hữu nhiều Film Lab; một Film Lab có nhiều service và service package.
- Một user tạo nhiều order; mỗi order thuộc đúng một Film Lab và có nhiều order item/film roll.
- Một film roll đi qua nhiều processing stage; mỗi lần cập nhật tạo stage log và có thể phát sinh lịch sử trạng thái order.
- Một film roll có nhiều scan file; scan file có metadata ảnh và thuộc kho của người sở hữu đơn hàng.
- User có nhiều album; album–ảnh và ảnh–tag là N–N qua các bảng trung gian.
- Một user tạo nhiều listing; listing liên kết buyer và seller thông qua marketplace transaction.
- User có thể viết article/comment, đăng ký event và sinh behavior log, recommendation log hoặc AI chat history.

3.4 ERD tổng quan sơ bộ



Hình 3.1: ERD tổng quan ở mức module

3.5 Quy ước dữ liệu chung

Tên bảng/cột dùng tiếng Anh, chữ thường và **snake_case**; tên bảng ở dạng số nhiều. Khóa chính dùng `<entity>_id`, khóa ngoại giữ cùng tên với khóa được tham chiếu. Thực thể nghiệp vụ chính ưu tiên UUID; thời gian dùng `TIMESTAMPTZ`. Bảng nghiệp vụ có `created_at`, `updated_at`; dùng `deleted_at` khi soft-delete phù hợp. Dữ liệu lịch sử, đơn hàng, thanh toán và giao dịch không bị xóa cứng.

3.6 P2 – User & Film Lab Management

3.6.1 Phạm vi của module

Module User & Film Lab Management chịu trách nhiệm quản lý thông tin người dùng, vai trò và quyền truy cập, thông tin Film Lab cũng như các dịch vụ mà Film Lab cung cấp.

Module này là cơ sở cho các module khác trong hệ thống như Order/Processing, Digital Archive, Marketplace và Knowledge/Community. Các thực thể được sử dụng thống nhất với mô hình dữ liệu chung của hệ thống.

3.6.2 Các thực thể chính

3.6.2.1 Thực thể users

Thực thể **users** lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng tham gia hệ thống.

Các thuộc tính chính gồm:

- **user_id**: Mã định danh duy nhất của người dùng, là khóa chính.
- **full_name**: Họ và tên của người dùng.
- **email**: Địa chỉ email của người dùng.
- **phone**: Số điện thoại liên hệ.
- **address**: Địa chỉ của người dùng.
- **status**: Trạng thái hoạt động của tài khoản.
- **created_at**: Thời điểm tạo tài khoản.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật thông tin người dùng.

Thực thể **users** là thực thể dùng chung cho nhiều module trong hệ thống. Người dùng có thể tham gia với các vai trò khác nhau như Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner và System Administrator.

3.6.2.2 Thực thể roles

Thực thể **roles** dùng để quản lý các vai trò của người dùng trong hệ thống.

Các thuộc tính chính gồm:

- **role_id**: Mã định danh của vai trò, là khóa chính.
- **role_name**: Tên của vai trò.
- **description**: Mô tả chức năng và phạm vi của vai trò.

Một số vai trò chính gồm Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner và System Administrator.

3.6.2.3 Thực thể `user_roles`

Thực thể `user_roles` là thực thể kết hợp dùng để giải quyết mối quan hệ nhiều-nhiều giữa `users` và `roles`.

Các thuộc tính chính gồm:

- `user_id`: Mã người dùng, đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến `users`.
- `role_id`: Mã vai trò, đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến `roles`.

Cặp `user_id` và `role_id` có thể được sử dụng làm khóa chính của thực thể kết hợp này.

3.6.2.4 Thực thể `film_labs`

Thực thể `film_labs` lưu trữ thông tin của các Film Lab tham gia vào nền tảng.

Các thuộc tính chính gồm:

- `lab_id`: Mã định danh duy nhất của Film Lab, là khóa chính.
- `owner_id`: Mã người dùng sở hữu Film Lab, là khóa ngoại tham chiếu đến `users`.
- `lab_name`: Tên của Film Lab.
- `description`: Mô tả về Film Lab.
- `phone`: Số điện thoại liên hệ của Film Lab.
- `email`: Địa chỉ email liên hệ của Film Lab.
- `address`: Địa chỉ của Film Lab.
- `status`: Trạng thái hoạt động của Film Lab.
- `created_at`: Thời điểm Film Lab được tạo.
- `updated_at`: Thời điểm thông tin Film Lab được cập nhật.

Thuộc tính `owner_id` cho phép xác định người dùng chịu trách nhiệm sở hữu và quản lý Film Lab.

3.6.2.5 Thực thể `lab_services`

Thực thể `lab_services` lưu trữ danh mục các dịch vụ do Film Lab cung cấp.

Các thuộc tính chính gồm:

- `service_id`: Mã định danh duy nhất của dịch vụ, là khóa chính.
- `lab_id`: Mã Film Lab cung cấp dịch vụ, là khóa ngoại tham chiếu đến `film_labs`.
- `service_name`: Tên của dịch vụ.
- `description`: Mô tả chi tiết về dịch vụ.
- `price`: Giá của dịch vụ.
- `processing_time`: Thời gian xử lý dự kiến của dịch vụ.
- `status`: Trạng thái cung cấp của dịch vụ.
- `created_at`: Thời điểm tạo dịch vụ.
- `updated_at`: Thời điểm cập nhật dịch vụ.

Một Film Lab có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Mỗi dịch vụ thuộc về đúng một Film Lab.

3.6.3 Các mối quan hệ và cardinality

Các mối quan hệ chính trong module P2 được xác định như sau:

- `users – roles`: Đây là mối quan hệ nhiều–nhiều (N–N). Một người dùng có thể được gán nhiều vai trò và một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng. Mối quan hệ này được giải quyết thông qua thực thể kết hợp `user_roles`.
- `users – film_labs`: Một người dùng có thể sở hữu nhiều Film Lab. Mỗi Film Lab có một người dùng làm chủ sở hữu. Quan hệ này được biểu diễn thông qua thuộc tính `owner_id` trong `film_labs`.
- `film_labs – lab_services`: Một Film Lab có thể cung cấp nhiều dịch vụ, trong khi mỗi dịch vụ thuộc về một Film Lab. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).

3.6.4 Vai trò của module P2 trong mô hình tổng thể

Module User & Film Lab Management cung cấp các thực thể nền tảng cho những module còn lại của hệ thống.

Thực thể `users` được sử dụng chung để liên kết người dùng với đơn hàng, kho lưu trữ số, marketplace, nội dung cộng đồng và các chức năng hỗ trợ AI.

Thực thể `film_labs` và `lab_services` là cơ sở để module Order/Processing xác định Film Lab thực hiện đơn hàng và dịch vụ được lựa chọn.

Mô hình này giúp các module có thể dùng chung định danh người dùng và Film Lab, đồng thời hạn chế việc tạo các thực thể trùng lặp giữa các module.

3.7 P4 – Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch

3.7.1 Các thực thể của Kho lưu trữ ảnh phim số

Kho lưu trữ ảnh phim số quản lý các ảnh được số hóa sau quá trình quét phim, thông tin mô tả của ảnh và cách người dùng tổ chức bộ sưu tập cá nhân.

Các thực thể chính gồm:

- `scan_files`: Lưu thông tin các file ảnh số được tạo ra sau quá trình quét phim.
- `photo_metadata`: Lưu thông tin mô tả của ảnh như loại film, máy ảnh, ống kính, ngày chụp và thông số quét.
- `albums`: Lưu các album ảnh do người dùng tạo trong kho lưu trữ cá nhân.
- `album_photos`: Thực thể kết hợp giữa album và các file ảnh số.
- `tags`: Lưu các thẻ dùng để phân loại và hỗ trợ tìm kiếm ảnh.
- `photo_tags`: Thực thể kết hợp giữa ảnh số và các thẻ.
- `film_stocks`: Lưu thông tin về các loại film.
- `camera_models`: Lưu thông tin về các mẫu máy ảnh.

- **lenses**: Lưu thông tin về các loại ống kính.

3.7.2 Các mối quan hệ của Kho lưu trữ ảnh phim số

Các mối quan hệ chính gồm:

- Một **users** có thể tạo nhiều **albums**. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).
- Một **albums** có thể chứa nhiều **scan_files** và một file ảnh có thể xuất hiện trong nhiều album. Quan hệ nhiều–nhiều (N–N) được giải quyết thông qua **album_photos**.
- Một **scan_files** có một bộ **photo_metadata** tương ứng.
- Một **scan_files** có thể có nhiều **tags** và một thẻ có thể được sử dụng cho nhiều ảnh. Quan hệ N–N được giải quyết thông qua **photo_tags**.
- Một **film_stocks** có thể được tham chiếu bởi metadata của nhiều ảnh.
- Một **camera_models** có thể được tham chiếu bởi metadata của nhiều ảnh.
- Một **lenses** có thể được tham chiếu bởi metadata của nhiều ảnh.

Kho lưu trữ ảnh số cũng liên kết với dữ liệu cuộn phim từ module xử lý phim. Tên thực thể dùng chung sẽ được giữ theo quy ước thống nhất của nhóm khi các module được tổng hợp.

3.7.3 Các thực thể của Chợ giao dịch

Chợ giao dịch hỗ trợ người dùng mua, bán và trao đổi máy ảnh phim, ống kính, film và các phụ kiện nhiếp ảnh.

Các thực thể chính gồm:

- **product_categories**: Lưu các danh mục sản phẩm.
- **products**: Lưu thông tin mô tả sản phẩm.
- **listings**: Lưu các tin đăng bán hoặc trao đổi sản phẩm của người dùng.

- **marketplace_transactions**: Lưu thông tin các giao dịch phát sinh từ tin đăng.
- **seller_reviews**: Lưu đánh giá của người mua dành cho người bán sau giao dịch.

3.7.4 Các mối quan hệ của Chợ giao dịch

Các mối quan hệ chính gồm:

- Một **product_categories** có thể chứa nhiều **products**. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).
- Một **products** có thể xuất hiện trong nhiều **listings**. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).
- Một **users** có thể tạo nhiều **listings**. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).
- Mỗi **marketplace_transactions** được tạo từ một **listings**.
- Một **users** có thể tham gia nhiều **marketplace_transactions** với vai trò người mua.
- Mỗi **seller_reviews** được liên kết với một giao dịch và một người bán.

3.7.5 Vai trò của module P4 trong mô hình tổng thể

Module P4 sử dụng thực thể **users** đã được định nghĩa ở module User Management để liên kết người dùng với kho ảnh số, tin đăng, giao dịch và đánh giá.

Thiết kế của P4 tập trung vào hai nhóm dữ liệu chính là Digital Film Archive và Marketplace, đồng thời giữ cách đặt tên thống nhất để thuận tiện cho việc tích hợp với các module khác.

Chương 4

THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA

4.1 Miền dữ liệu dùng chung

- Định danh chính dùng UUID; thời gian dùng TIMESTAMPTZ theo UTC.
- Tiền tệ dùng NUMERIC(12,2) và phải lớn hơn hoặc bằng 0; mã tiền tệ dùng CHAR(3).
- Email được chuẩn hóa chữ thường trước khi kiểm tra duy nhất; trạng thái dùng VARCHAR kèm CHECK, có thể chuyển thành PostgreSQL enum ở thiết kế vật lý.
- created_at và updated_at mặc định CURRENT_TIMESTAMP; deleted_at rỗng khi bản ghi còn hiệu lực.

4.2 Lược đồ quan hệ Core Domain

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
users	user_id UUID; email VARCHAR(255); password_hash VARCHAR(255); full_name VARCHAR(150); phone VARCHAR(20) NULL; status VARCHAR(20); created_at, updated_at, deleted_at TIMESTAMPTZ	PK: user_id; AK: email	Email duy nhất; status thuộc active, inactive, suspended; email, mật khẩu băm và họ tên NOT NULL.

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
roles	role_id UUID; role_code VARCHAR(50); role_name VARCHAR(100); description TEXT NULL; created_at TIMESTAMPTZ	PK: role_id; AK: role_code	Mã vai trò duy nhất và NOT NULL.
permissions	permission_id UUID; permission_code VARCHAR(100); permission_name VARCHAR(150); description TEXT NULL; created_at TIMESTAMPTZ	PK: permission_id; AK: permission_code	Mã quyền duy nhất và NOT NULL.
user_roles	user_id UUID; role_id UUID; assigned_at TIMESTAMPTZ; assigned_by UUID NULL	PK: (user_id, role_id); FK tới users, roles và users	Không gán trùng vai trò cho cùng user; assigned_at mặc định thời điểm hiện tại.
role_permissions	role_id UUID; permission_id UUID	PK ghép; FK tới roles và permissions	Mỗi cặp role-permission chỉ xuất hiện một lần.
film_labs	lab_id UUID; owner_id UUID; lab_name VARCHAR(150); email VARCHAR(255); phone VARCHAR(20); address TEXT; status VARCHAR(20); approved_at TIMESTAMPTZ NULL; created_at, updated_at, deleted_at TIMESTAMPTZ	PK: lab_id; FK owner_id tới users; AK: email	Owner, tên, email, phone, address NOT NULL; status thuộc pending, approved, suspended, closed.
lab_services	service_id UUID; lab_id UUID; service_code VARCHAR(50); service_name VARCHAR(150); description TEXT NULL; base_price NUMERIC(12,2); turnaround_hours INTEGER; is_active BOOLEAN; created_at, updated_at TIMESTAMPTZ	PK: service_id; FK tới film_labs; AK: (lab_id, service_code)	Giá không âm; thời gian xử lý lớn hơn 0; mã dịch vụ duy nhất trong từng Lab.
service_packages	package_id UUID; lab_id UUID; package_code VARCHAR(50); package_name VARCHAR(150); description TEXT NULL; package_price NUMERIC(12,2); is_active BOOLEAN; created_at, updated_at TIMESTAMPTZ	PK: package_id; FK tới film_labs; AK: (lab_id, package_code)	Giá gói không âm; mã gói duy nhất trong từng Lab.
package_services	package_id UUID; service_id UUID; quantity INTEGER	PK ghép; FK tới service_packages và lab_services	Số lượng lớn hơn 0; package và service phải thuộc cùng Film Lab.
orders	order_id UUID; customer_id UUID; lab_id UUID; order_code VARCHAR(30); status VARCHAR(30); fulfillment_method VARCHAR(20); subtotal, delivery_fee, discount_amount, total_amount NUMERIC(12,2); currency_code CHAR(3); special_instructions TEXT NULL; placed_at TIMESTAMPTZ; created_at, updated_at TIMESTAMPTZ	PK: order_id; FK tới users và film_labs; AK: order_code	Các khoản tiền không âm; total = subtotal + delivery fee - discount; fulfillment thuộc dropoff, pickup; status theo state machine.

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
<code>order_items</code>	<code>order_item_id</code> UUID; <code>order_id</code> UUID; <code>service_id</code> UUID; <code>package_id</code> UUID NULL; <code>quantity</code> INTEGER; <code>unit_price</code> NUMERIC(12,2); <code>service_options</code> JSONB NULL; <code>item_note</code> TEXT NULL; <code>created_at</code> TIMESTAMPTZ	PK: <code>order_item_id</code> ; FK tới <code>orders</code> , <code>lab_services</code> và <code>service_packages</code>	Số lượng lớn hơn 0; unit price không âm; service/package phải thuộc Lab của order; lưu giá chốt tại lúc đặt.

4.3 Quan hệ và quy tắc tham chiếu

1. Một user có nhiều role và một role có nhiều user thông qua `user_roles`; tương tự, role và permission liên kết qua `role_permissions`.
2. Một owner có thể sở hữu nhiều Film Lab; khi user bị soft-delete, Film Lab không bị xóa theo mà phải chuyển quyền sở hữu hoặc khóa hoạt động.
3. Một Film Lab có nhiều service và package. `package_services` chỉ cho phép ghép service cùng tenant với package.
4. Một customer tạo nhiều order; mỗi order thuộc đúng một Film Lab và có ít nhất một order item trước khi chuyển sang trạng thái `confirmed`.
5. Không cascade delete từ user, Film Lab hoặc service sang order. Dữ liệu danh mục đã ngừng hoạt động được giữ để các đơn cũ vẫn truy vết được.
6. `order_items.unit_price` là snapshot giá, không tự cập nhật khi `lab_services.base_price` thay đổi.

4.4 Kiểm tra chuẩn hóa đến 3NF

Mỗi quan hệ có thuộc tính nguyên tố và không chứa nhóm lặp nên đạt 1NF. Các quan hệ có khóa ghép chỉ chứa thuộc tính phụ thuộc vào toàn bộ khóa: thời điểm gán phụ thuộc vào cặp user–role, số lượng dịch vụ phụ thuộc vào cặp package–service; vì vậy đạt 2NF. Thông tin user, Film Lab, service và package được tách riêng; order item chỉ giữ khóa tham chiếu cùng snapshot giá cần bảo toàn lịch sử, không lặp tên hoặc địa chỉ của thực thể khác. Không có thuộc tính không khóa phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính, nên các quan hệ đạt 3NF.

Giá trị `orders.total_amount` là dữ liệu dẫn xuất nhưng được giữ như snapshot tài chính để kiểm toán. Tính nhất quán của tổng tiền phải được kiểm tra trong transaction hoặc trigger ở thiết kế vật lý. `service_options` dùng JSONB cho tùy chọn thay đổi theo loại dịch vụ; các thuộc tính cần tìm kiếm hoặc ràng buộc thường xuyên phải được tách thành quan hệ riêng khi chốt schema.

4.5 Điểm tích hợp cần cross-review

P3 cần xác nhận liên kết giữa `order_items` và `film_rolls`, state machine của order cùng lịch sử xử lý. P4 cần xác nhận đường truy vết từ film roll tới scan file và chủ sở hữu. Module Logistics/Payment cần dùng `order_id` làm khóa tham chiếu, không lưu lặp thông tin customer hoặc Film Lab.

4.6 Từ điển dữ liệu phân hệ P5: Knowledge & AI Integration

4.6.1 Bảng articles (Bài viết kiến thức & Hướng dẫn)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
article_id	SERIAL	PK	Mã định danh bài viết
author_id	INT	FK, Not Null	Mã tác giả (liên kết bảng Users)
category_id	INT	FK	Mã danh mục bài viết
title	VARCHAR(255)	Not Null	Tiêu đề bài viết
content	TEXT	Not Null	Nội dung chi tiết bài viết/hướng dẫn
tags	VARCHAR(255)	Nullable	Thẻ từ khóa (tags)
view_count	INT	Default 0	Lượt xem bài viết
status	VARCHAR(20)	Default 'published'	Trạng thái (draft, published, archived)
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian đăng bài
updated_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian cập nhật bài

Bảng 4.2: Từ điển dữ liệu bảng articles

4.6.2 Bảng user_interactions (Dữ liệu hành vi phục vụ AI gợi ý)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
interaction_id	SERIAL	PK	Mã phiên tương tác
user_id	INT	FK, Not Null	Mã người dùng thực hiện tương tác
target_type	VARCHAR(50)	Not Null	Loại đối tượng (film_lab, article, film_stock)
target_id	INT	Not Null	Mã đối tượng tương tác
interaction_type	VARCHAR(50)	Not Null	Hành động (view, like, search, bookmark)
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm phát sinh hành vi

Bảng 4.3: Từ điển dữ liệu bảng user_interactions

Chương 5

KỊCH BẢN SQL

Chương này được dành cho mã triển khai cơ sở dữ liệu sau khi ERD, lược đồ quan hệ, chuẩn hóa và thiết kế vật lý đã được cả nhóm thống nhất. Ở giai đoạn hiện tại, báo cáo chưa đưa các câu lệnh SQL thực thi vào nội dung.